L1-第 7 课-授课教案

知识目标

1. 海龟绘图 -- 坐标系
2. pendown()、penup()指令
3. goto()指令
4. write()指令
5. hideturtle()指令
6. 变量、while 循环等知识的综合运用

项目目标

任务一：使用 write()在画布上填写 ****

任务二：使用 write()在石碑上填写 ****

任务三：在石碑的凹槽位置填写 ****

任务四：消除小海龟移动过程中留下的痕迹

任务五：把 **** 准确地放到凹槽中并隐藏小海龟的箭头

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：上次说到小派一行人制作武器击退了敌人后，就拿着地图踏上了寻找秘境出口

的路，那他们最后是否成功走出了秘境呢？我们赶快来看看吧！

课程环节二：知识学习

任务一　使用 write()在画布上填写 ****

01 视频内容

（接第六集剧情）小派一行人找到了秘境出口，但是打不开秘境大门。几经搜寻，终于在大门旁边发现了一排凹槽和提示信息，需要在凹槽内填入 4 个星号才能打开大门。

课堂互动

【问答题】想要将四个星号填入凹槽，应该如何编写代码？

参考答案：开放性答案，目的是让学生动脑思考。

考查要点：考察学生思考问题和用代码解决问题的能力。

讲师操作：

1. 让学生举手回答问题
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：从同学们刚才的回答来看，大家都认真动脑思考了，大部分同学想到了用我们之前学习过的 print 知识来解决这个问题。那 print 真的能解决这个问题吗？我们一会儿再尝试编写代码验证，接下来我们先来看看小派是怎么解决的。

02 视频内容

小派尝试使用 print 来输出四个星号，但是星号输出在了控制台上，引出想要解决问题，必须使用 turtle.write()在图形界面填写星号。介绍 write()的作用及使用方式，强调 write()中传入的文字必须为字符串类型。然后完成任务一代码。

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
#在下方编写代码
turtle.write('****')
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c07-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 小海龟的写字指令是 turtle.write()

   (2) 强调使用 write()写内容时，内容要加引号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 小海龟的写字指令是 turtle.write()

   (2) 强调使用 write()写内容时，内容要加引号

03 视频衔接话术参考：相信大家运行代码后都发现了，星号虽然写在了画布上，但是太小了，下面我们就来学习一下怎么编写代码能让星号变大。

任务二　使用 write()在石碑上填写 ****

03 视频内容

运行后发现当前写出来的星号太小了，引出如何进一步在 write 指令中设置字体（字体名称、字体大小、字体风格’），讲解使用 font 参数设置字体的语法格式。

课堂互动

【单选题】下列选项中，字体名称、字体大小、字体风格分别设置为黑体、30、加粗的代码是？

A. turtle.write('你好',font='黑体',30,'bold')

B. turtle.write('你好',font.('黑体',30,'bold'))

C. turtle.write('你好',font=('黑体',30,'bold'))

D. turtle.write('你好',font=('黑体',30,'normal'))

参考答案：C

考查要点：重点考查 write()指令中设置字体的语法格式

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：知道了怎么设置字体，我们就赶快来看看应该把四个星号设置成什么样式才能匹配到凹槽中吧。

04 视频内容

设置四个星号的字体样式

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
# 在下方编写代码
turtle.write('****', font=('arial', 75, 'bold'))
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c07-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：
   (1) 设置小海龟字体样式需要用到 font 参数，语法格式:turtle.write('文字', font=('字体',字号,'风格'))
   (2) 强调 font 参数后的小括号中字体和风格需要加引号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：
   (1) 强调使用 write()的语法格式(先传入文字，再通过 font 参数设置字体)：
   turtle.write('文字', font=('字体',字号,'风格'))
   (2) 强调 font 参数后的小括号中字体和风格需要加引号
5. 运行后显示的星号可能会因屏幕分辨率的不同和凹槽中的大小不一致（默认 1920×1080），授课老师可以灵活的让学员去改变字号以调整文字显示效果【提示：Mac 系统下字号可设置为 100】

05 视频衔接话术参考：不知道有没有细心的同学发现，虽然现在星号已经设置成跟凹槽匹配的大小了，但是星号和小海龟也就是箭头的位置也变得更远了，有没有同学知道这是什么原因导致的呢？（有同学知道可以让同学讲一下原因）没有的话，就请程程老师来为我们讲解一下吧。

- - - -

任务三 在石碑的凹槽位置填写 ****

05 视频内容

首先讲解了运行后小海龟的箭头和星号离的很远的原因，然后观察当前已经实现的效果，发现星号已经设置成合适的大小了，但是并没有显示在石碑的凹槽中，需要改变文字的位置，引出坐标。类比经纬度及班级中的座位位置来理解，之后由坐标引出坐标系（介绍坐标系的诞生-笛卡尔），再然后介绍海龟绘图中的坐标系。

课堂互动

【单选题】下列选项中，正确在 Python 中表示坐标的是？

A. (0.0)

B. (0,0)

C. [0,0]

D. (0,0]

参考答案：B

考查要点：坐标的正确书写格式

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续 06 视频

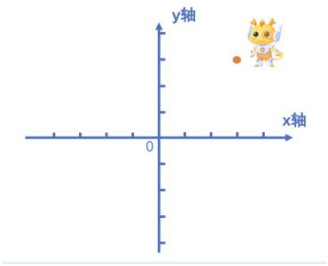
06 视频内容

课堂互动题目

课堂互动

【单选题】如图所示，用坐标表示童童的位置时，童童的 x 坐标和 y 坐标分别是正数还是负数，x 坐标是_____，y 坐标是_____。

童程童美



A. 正数，正数

B. 正数，负数

C. 负数，负数

D. 负数，正数

参考答案： A

考查要点：坐标系中某个位置 x 坐标和 y 坐标数值的正负

讲师操作：

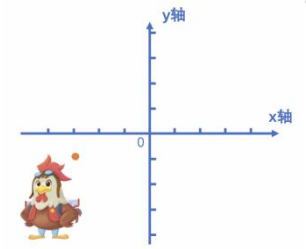
1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续 07 视频

07 视频内容

课堂互动题目

课堂互动

【单选题】图中用坐标表示 print 精灵的位置时，print 精灵的 x 坐标和 y 坐标分别是正数还是负数，x 坐标是_____，y 坐标是_____。



A. 正数，正数

B. 正数，负数

C. 负数，负数

D. 负数，正数

参考答案：C

考查要点：坐标系中某个位置 x 坐标和 y 坐标数值的正负

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：学会了坐标的知识以后，再来学习一下如何确定坐标中一个点的位置。

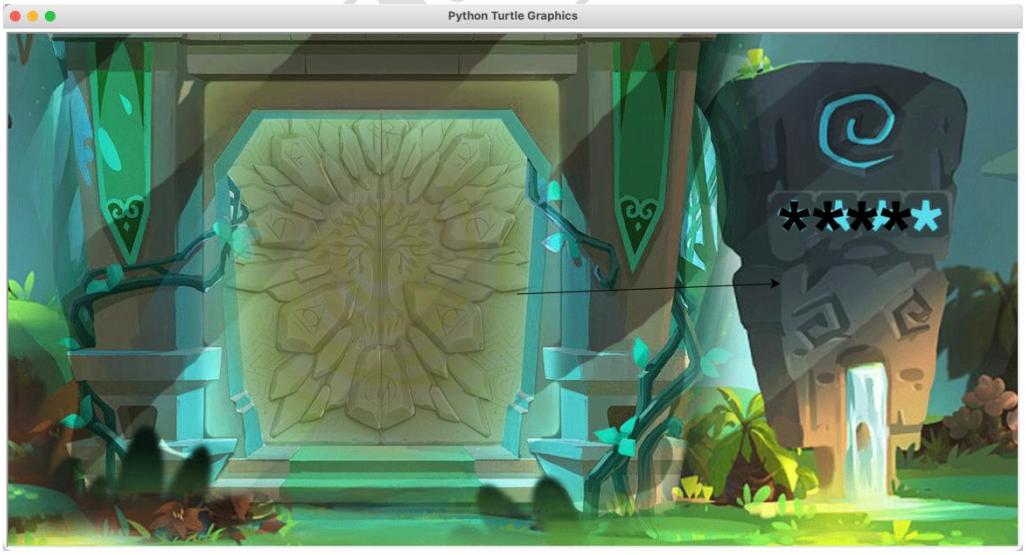
08 视频内容

在坐标系中讲解如何确定一个点的坐标以及坐标正确的书写格式。之后确定凹槽的坐标，引出可以通过 goto()结合坐标使小乌龟移动到指定的坐标位置，讲解 goto()的用法。

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
# 在下方编写代码
turtle.goto(300,12)
turtle.write('****', font=('arial', 75, 'bold'))
turtle.done()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c07-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

(1) 移动坐标的指令是：turtle.goto()

(2) goto()的小括号中分别传入 x 坐标和 y 坐标的值，两个值中间用逗号分隔

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 移动坐标的指令是：turtle.goto()

(2) goto()的小括号中分别传入 x 坐标和 y 坐标的值，两个值中间用逗号分隔

5. 如果星号显示位置不对，还是分辨率的问题，授课老师需带着学员调整合适的字号大小

09 视频衔接话术参考：在凹槽处填入星号真是任重道远呀，我们移动完坐标后又产生了新的问题，画布上居然有一条长长的线，有哪位同学想回答一下，你觉得这条线是怎么产生的呢？（简单互动一下）

情况 1、没有人知道是吧，我们还是请程程老师来讲解一下这条线的由来吧。

情况 2、刚才有一些同学分享了自己的猜想，接下来我们请程程老师来验证一下到底哪位同学的猜想是正确的 ~

任务四 消除小海龟移动过程中留下的痕迹

09 视频内容

运行后发现画布上有一条长长的线，讲解产生线的原因是海龟在移动的过程中是一直贴着画布走的，所以才留下了行进的痕迹。引出 penup()抬起画笔以及配套的 pendown()落下画笔这两个指令。

课堂互动

【多选题】关于海龟绘图抬笔落笔指令说法正确的是：

A. 抬笔指令是 turtle.penup()

B. 落笔指令是 turtle.pendown()

C. 抬笔后，小海龟依然会在画布上留下痕迹

D. 落笔后，小海龟会在画布上留下痕迹

参考答案：ABD

考查要点：对于海龟绘图中抬笔、落笔概念的理解以及抬笔、落笔指令的使用

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

10 视频衔接话术参考：要解决这条线，需要使用抬笔和落笔指令，但是这两行代码要写在哪里呢？我们马上来看一下。

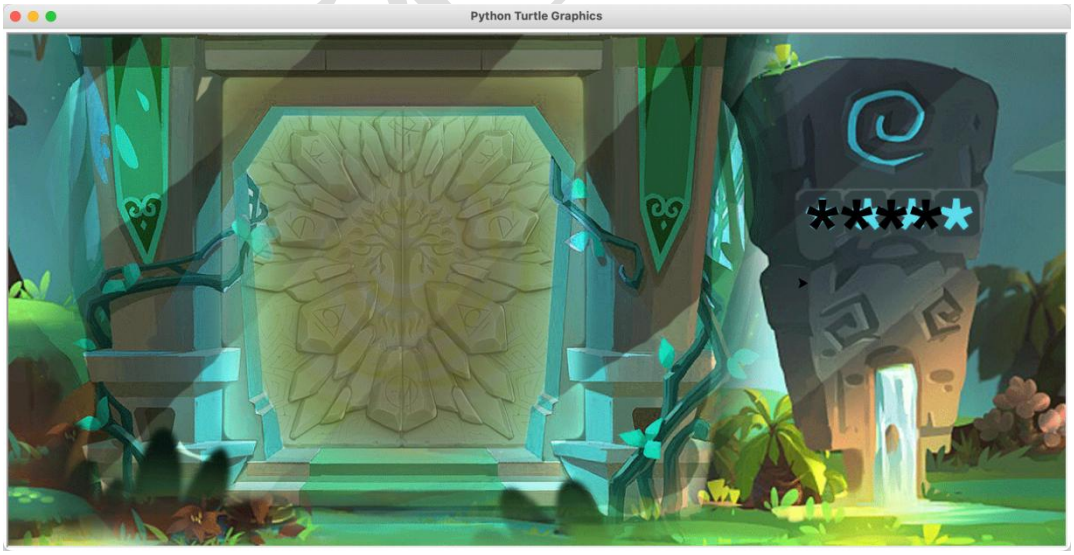
10 视频内容

使用抬笔和落笔指令修改程序，去掉小海龟留下的线

编码空间

```
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
# 在下方编写代码
turtle.penup()
turtle.goto(300,12)
turtle.pendown()
turtle.write('****', font=('arial', 75, 'bold'))
turtle.done()
```

运行效果：



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c07-1.py 中编写代码

2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

(1) 抬笔指令是：turtle.penup()

(2) 落笔指令是：turtle.pendown()

(3) 强调代码执行是有先后顺序的。penup()要写在 goto()前边，执行完 goto()后再执行 pendown()准备绘制

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 抬笔指令是：turtle.penup()

(2) 落笔指令是：turtle.pendown()

(3) 强调代码执行是有先后顺序的。penup()要写在 goto()前边，执行完 goto()后再执行 pendown()准备绘制

11 视频衔接话术参考：现在 4 个星号并没有完全准确地填入到对应的凹槽，我们一起来看看怎么解决这个问题，让 4 个星号准确地填入凹槽中。

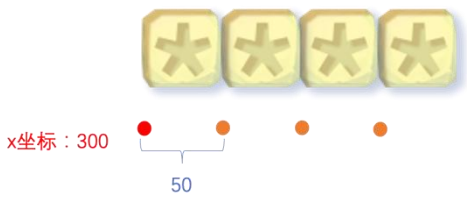
任务五 把 **** 准确地放到凹槽中并隐藏小海龟的箭头

11 视频内容

发现四个星号还没有完全准确地填入到对应的凹槽中，虽然起始位置是对的，但是每个星号之间的距离和凹槽不完全一样。提出给每个星号间加空格，运行后发现依旧不合适。引出可以根据每个星号不同位置的坐标，一个一个来画星号。观察后发现规律，每个星号的 x 坐标之间的间隔是固定的并且星号宽度一致，从而推理出每个星号的 x 坐标值。

课堂互动

【填空题】根据下图，已知第一个凹槽的 x 坐标为 300，凹槽间距为 50，计算剩余三个凹槽的 x 坐标



第二个凹槽的 x 坐标为___①___

第三个凹槽的 x 坐标为___②___

第四个凹槽的 x 坐标为___③___

参考答案：350　400　450

考查要点：确定坐标系内各点 x 坐标数值大小

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

12 视频衔接话术参考：确定了每个星号的坐标后，我们继续来看怎么书写代码将星号一个一个写在凹槽的位置。

12 视频内容

确定了每个星号的坐标后，将星号一个一个使用 turtle 指令写在画布上，写完代码后发现有四行指令（turtle.penup()、turtle.goto()、turtle.write()、turtle.pendown()）重复书写了很多遍，提出可以结合 while 循环优化代码。

课堂互动

【问答题】怎样使用 while 循环来简化代码？

```
import turtle
turtle.penup()
turtle.goto(300,12)
turtle.pendown()
turtle.write('*', font=('arial', 100, 'bold'))
turtle.penup()
turtle.goto(350,12)
turtle.pendown()
turtle.write('*', font=('arial', 100, 'bold'))
turtle.penup()
```

```
turtle.goto(400,12)
turtle.pendown()
turtle.write('*', font=('arial', 100, 'bold'))
turtle.penup()
turtle.goto(450,12)
turtle.pendown()
turtle.write('*', font=('arial', 100, 'bold'))
```

参考答案：本题需要分析一下循环的几个关键点，通过观察代码，可以发现 penup()、goto()、pendown()、write()这四个指令重复书写了四次，可以确定循环体是这四个指令；由于这四个指令重复书写了 4 次 ，可以确定循环条件是小于等于 4；计数器可以从 1 开始，即声明循环变量 i 用于计数并赋初始值为 1，每次循环增加 1。

可以简单问下学生哪部分代码是循环体，你觉得循环次数是几次，计数器（循环变量）应该如何计数等。这里只听学生回答，不用纠正和讲解，在下一个视频中会做详细讲解。

考查要点：让学生动脑思考如何优化代码

讲师操作：

1. 让学生举手回答
2. 衔接后续视频

12 视频衔接话术参考：大家不用担心不能够正确使用 while 循环进行代码优化，由于每个星号的 x 坐标不同，优化代码时有很多需要注意的地方，还是有一定难度的，下面我们还是听程程老师来详细讲解一下，怎么使用 while 循环优化这部分代码吧。

13 视频内容

讲解如何使用 while 循环优化重复绘制 4 个星号的代码，由最终效果提出绘制完毕后，让小海龟的箭头隐藏起来会更加美观。引出可以使用 turtle.hideturtle()实现隐藏小海龟箭头的效果。

编码空间

```python
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
# 在下方编写代码
x = 300
while x <= 450:
    turtle.penup()
    turtle.goto(x, 12)
    turtle.pendown()
    turtle.write('*', font=('arial', 75, 'bold'))
    x = x + 50
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

运行效果：

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c07-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 由于四个星号的 x 坐标不同，所以可以作为循环变量来动态设置 x 坐标

   (2) 循环条件就是 x 小于等于最后一个星号的 x 坐标

   (3) 每次计数，需要让循环变量 x 增加 50，因为 50 是每个星号的间距
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 强调这里应用了变量的可变性来动态设置 x 坐标

(2) 带着学员体会 while 循环的便利性，强调后面经常会以这种形式结合循环在不同位置依次绘制图案文字等

(3) 强调 turtle.hideturtle()这一行不用加缩进，讲解原因。

5. 授课老师补充提问：循环条件除了可以设置为小于等于 450，还能设置为什么？（小于 500）

授课老师注意：在这里已经实现了星号完全显示在凹槽中的效果，如果运行后发现星号的大小、位置不对，还是要注意一下是不是字号的问题

13 视频衔接话术参考：现在四个星号都准确无误地填入了对应的凹槽中，我们赶快来看一看秘境大门有没有成功开启吧！

14 视频内容

总结对比计算机中的两种输出内容的界面，一种是图形化界面，另一种是控制台这样的文本界面。

整节课总结话术参考：这次依然是在小海龟的帮助下，大家又一次成功脱险，离开了秘境。同时呢，我们也知道了，在计算机中有两种输出界面，谁能再来重复一下是哪两种呢？

1、针对回答上来的情况：同学们听讲都非常认真，很快的记住了这两种输出内容的界面，然后接总结练习参考话术。

2、针对答不上来的情况：现在老师再来给大家总结一下这两种输出界面，一种是像控制台这样的文本界面，另一种是像今天这样在画布上绘制图案和文字的图形化界面。图形化界面比文本界面内容看上去更加丰富，而且还可以通过定位来绘制图案和文字。这次大家都记住了吗？接总结练习参考话术。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，

老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

请使用海龟绘图为代码世界的背景图片添加文字标题"欢迎来到代码世界"

提示 1： 在代码世界的背景图片上绘制文字"欢迎来到代码世界"

提示 2： 绘制文字的起始位置是(-200,-150)

提示 3： 字体为"arial"，字号 50，加粗"bold"

提示 4： 隐藏小海龟

示例效果：

参考答案：

```python
import turtle
turtle.setup(1000, 559)
turtle.bgpic('bg01.gif')
# 在下方编写代码
turtle.penup()
turtle.goto(-200, -150)
turtle.pendown()
turtle.write('欢迎来到代码世界', font=('arial', 50, 'bold'))
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

题目预留了设置窗口大小和背景图片的代码，想要完成文字的绘制，需要先抬笔，将画笔移动到指定的(-200,-150)的位置，然后落笔，使用 turtle.write()指令绘制文字，最后使用 turtle.hideturtle()将小海龟隐藏即可。

练习二

请使用海龟绘图的相关指令为坐标系添加东西南北四个方位文字

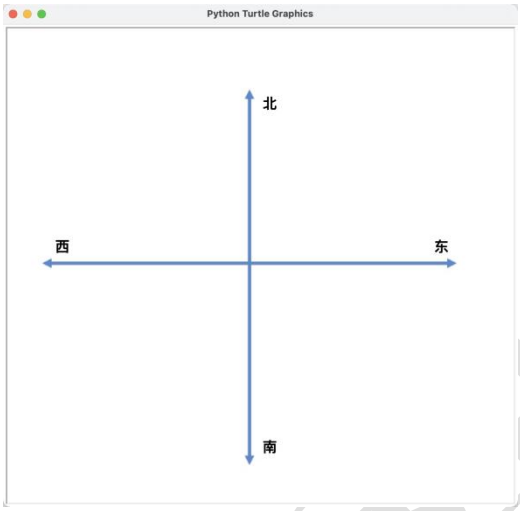
提示 1： 使用 turtle.write()在坐标系添加东西南北方位

提示 2： 字体为"arial"，字号 20，加粗"bold"

提示 3： 方位"北"在坐标（0，220） 方位"南"在坐标（0，-260） 方位"东"在坐标（240，20） 方位"西"在坐标（-290，20）

提示 4： 隐藏小海龟

示例效果：



参考答案：

```python
import turtle
turtle.bgpic('bg02.gif')
# 在下方编写代码
turtle.penup()
turtle.goto(0, 220)
turtle.pendown()
turtle.write('北', font=('arial', 20, 'bold'))

turtle.penup()
turtle.goto(0, -260)
turtle.pendown()
turtle.write('南', font=('arial', 20, 'bold'))

turtle.penup()
turtle.goto(240, 20)
turtle.pendown()
turtle.write('东', font=('arial', 20, 'bold'))

turtle.penup()
turtle.goto(-290, 20)
turtle.pendown()
turtle.write('西', font=('arial', 20, 'bold'))
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

根据题意，只需要将每个方位文字，先使用抬笔指令，移动指令和落笔指令移动到指定位置，再使用 write()指令进行文字绘制即可。

练习三

请使用 while 循环和海龟绘图为量杯添加刻度

提示 1：使用 turtle.write()为图中的量杯添加刻度

提示 2：刻度的起始位置为（-80，-180），每个刻度的 x 坐标不变，y 坐标间距相等为 120

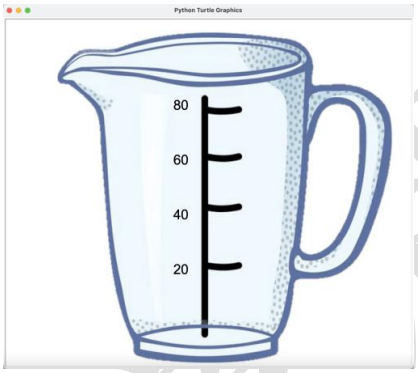
提示 3：刻度的值分别为 20，40，60，80

提示 4：使用 while 循环和 write()绘制刻度

提示 5：刻度的字体为"arial"，字号 30

提示 6：隐藏小海龟

示例效果：



参考答案：

```
import turtle
turtle.setup(900, 839)
turtle.bgpic('bg03.gif')
# 在下方编写代码
y = -180
i = 20
while i<=80:
    turtle.penup()
    turtle.goto(-80,y)
    turtle.pendown()
    turtle.write(i, font=('Arial', 30))
    y = y + 120
    i = i + 20
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：

由于绘制文字时，使用的指令相同，需要绘制 4 个刻度，可以使用 while 循环来精简代码，水杯刻度中的 x 坐标相同，变化的是 y 坐标，所以通过 while 循环来控制刻度的变化。

通过程序效果，可以看到刻度从 20 开始，到 80 结束，每个刻度之间相差 20，因此另外还需要声明一个循环变量 i，赋初始值为 20，表示绘制的刻度数，那么循环条件就是 i<=80，满足条件就使用相关指令绘制刻度数，在 write()中，要绘制的文字就是变量 i；绘制完将 y 坐标增加 120，变量 i 增加 20。

最后将小海龟隐藏即可。

练习四

请编写程序，判断当在输入框中输入密码 3579 时，就在背图中的密码框中绘制密码文字 3579，否则就在控制台输出密码错误

提示 1：使用 input()输入密码'3579'

提示 2：使用 if 语句判断输入的密码是否是 3579

提示 3：满足 if 语句，就在密码框中使用 write()绘制文字密码'3579'，否则在控制台输入密码错误

提示 4：绘制文字的起始位置是(30,-187)

提示 5：字体为"arial"，字号 22

实例效果：

实现代码：

```
21  password = input('请输入密码: ')
22  if password == '3579':
23      turtle.penup()
24      turtle.goto(30,-187)
25      turtle.pendown()
26      turtle.write(password, font=('Arial', 22))
27  else:
28      print('密码错误')
29
30  turtle.hideturtle()
31  turtle.done()
```

答案解析：首先使用 input()输入密码'3579'，然后使用 if 语句判断输入的密码是否是 3579，如果满足 if 语句，就在密码框中使用 turtle 相关指令绘制文字密码'3579'，否则在控制台使用 print()输入密码错误，最后将小海龟隐藏即可。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题-goto()指令】

   下列指令与其对应的描述正确的是？

   A. pendown()--抬笔

   B. penup()--落笔

C. forward()--控制小海龟往右移动

D. goto()--移动小海龟到指定坐标位置

参考答案：D

答案解析：

A 选项，pendown()指令用来设置落笔

B 选项，penup()指令用来设置抬笔

C 选项，forward()用来控制小海龟往它自己所面向的前方移动，不一定是右边。

D 选项，正确

2. 【单选题-goto()指令】

想要将画笔移动到(20,40)的位置，以下代码正确的是？

A. turtle.goto20,40

B. turtle.go(20,40)

C. turtle.to(20,40)

D. turtle.goto(20,40)

参考答案：D

答案解析：移动坐标的指令是 turtle.goto()，在小括号中分别写入 x 坐标和 y 坐标并且两个值之间用逗号分隔即可。

3. 【单选题-坐标】

坐标在海龟绘图中有什么作用？

A. 确定小海龟的位置

B. 给小海龟编号

C. 防止小海龟移出屏幕范围

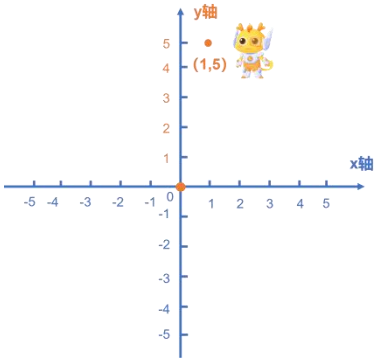
D. 控制小海龟向左或向右转向

参考答案：A

答案解析：坐标用于确定小海龟在屏幕中的位置。水平方向对应的是 x 轴上的数值，竖直方向对应的是 y 轴的数值，这两个值所相交的点就是小海龟当前的位置。

4. 【单选题-坐标】

将位于(1,5)的童童向下移动 3，向右移动 1 后，童童的坐标是多少呢？



A. (2,8)

B. (2,2)

C. (0,2)

D. (4,6)

参考答案：B

答案解析：童童原本的坐标位置是(1,5)，先向下移动 3，也就是 y 坐标要减 3，变为(1,2)，再向右移动 1，也就是 x 坐标要加 1，变为(2,2)，即最终的坐标位置

5. 【单选题-turtle.write 指令】

已知代码：

```
import turtle
turtle.penup()
turtle.goto(100,100)
turtle.pendown()
turtle.write('小海龟',_________)
turtle.done()
```

横线处应填写的代码格式正确的是？

A. font('arial', 22)

B. font(22,,'arial')

C. font('22','arial')

D. font=('arial', 22)

参考答案： D

答案解析：横线处应填写的代码为对 write()指令要书写文字字体的设置。格式为 font=(字

体名称,字体大小,字体风格)，且顺序不能写错。按照此语法格式来看，只有 D 选项是正确的。

6. 【单选题-turtle.write 指令】

已知代码：

```
import  turtle
turtle.penup()
turtle.goto(100,100)
turtle.pendown()
turtle.write(font=('你好','arial',20))
turtle.done()
```

运行后的结果为？

A. 在窗口中显示文字　你好

B. 在窗口中显示文字 arial

C. 在窗口中显示文字 20

D. 报错

参考答案：D

答案解析：要显示的文字'你好'不能放在 font 后面的括号中，font 括号里的内容是用来设置字体相关的信息的。题目中的书写方式会产生语法上的错误。移动都不会留下痕迹

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. goto()用于移动小海龟到指定坐标位置
2. 坐标用于确定小海龟在屏幕中的位置。水平方向对应的是 x 轴上的数值，数值方向对应的是 y 轴的数值，这两个值所相交的点就是小海龟当前的位置。
3. 小海龟的写文字指令是 turtle.write('文字内容', font=(字体名称,字体大小,字体风格))